ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ — ФОРМУЛЯР А4 (СТОРІНКА 1: ТЕМИ 1–8)

НУ «Львівська політехніка» • Повний рукописний масштаб із назвами та поясненнями формул

1. Елементи комбінаторики

Тема 1

Правило суми (АБО): $N = m + k$ • **Правило добутку (І):** $N = m \cdot k$

Без повторень: Перестановки $P_n = n!$; Розміщення $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$; Сполучення $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

З повтореннями:

$$\bar{A}_n^m = n^m, \qquad \bar{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}, \qquad \bar{P}_n(k_1, \ldots, k_r) = \frac{n!}{k_1! \ldots k_r!}$$

Біном Ньютона: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$, загальний член $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$

Властивості C_n^k**:** $C_n^k = C_n^{n-k}$, $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$, $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$, $\sum (-1)^k C_n^k = 0$

Розбиття на k **однакових груп по** m **(**$N = km$**):** $W = \frac{N!}{(m!)^k k!}$ • **По колу:** $P = (n-1)!$

Формула Стірлінга: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

2. Простір подій та аксіоматика Колмогорова

Тема 2

Події: вірогідна Ω ($P = 1$), неможлива $\varnothing$ ($P = 0$), протилежна $\bar{A} = \Omega \setminus A \implies P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Операції над подіями: $A \cup B$ (сума), AB (добуток), $A \setminus B = A\bar{B}$ (різниця)

Симетрична різниця: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Закони де Моргана:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Аксіоми Колмогорова: 1) $P(A) \geq 0$; 2) $P(\Omega) = 1$; 3) $P(\bigcup_{i=1}^\infty A_i) = \sum P(A_i)$ для несумісних.

Повна група подій: $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega,\ A_i A_j = \varnothing \implies \sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$

Властивість монотонності: $A \subset B \implies P(A) \leq P(B), \quad P(B \setminus A) = P(B) - P(AB)$

3. Означення ймовірності (Класичне, Геометричне)

Тема 3

Класичне означення: $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}$ $(0 \leq P(A) \leq 1)$ • **Частота:** $W_n(A) = \frac{m}{n} \xrightarrow{P} P(A)$

Гіпергеометрична схема (N предметів, K мічених, вибірка n без повернення):

$$P(X = k) = \frac{C_K^k \cdot C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}, \quad M[X] = n\frac{K}{N}, \quad D[X] = n\frac{K}{N}\left(1 - \frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$$

5. Повна ймовірність

Повна група гіпотез: $\bigcup_{i=}^n$

Формула повної ймов

Формула Байєса (апос

$$P(H_k \mid A$$

$P(H_k)$ — апріорна (дослідна) й

6. Схема незалежних

n незалежних однорідних

Формула Бернуллі (рі

$$P_n$$

Найімовірніше число ус

Якщо $np - q$ дробове $\implies k_0$

Мультиноміальна схем

Геометричний розподіл

$\frac{1}{p}, \quad D[X] = \frac{q}{p^2}$

7. Граничні теореми с

Локальна теорема Муа

$$P_n(k) \approx$$

Властивість: $\varphi(-x) = \varphi(x)$ (пар

Інтегральна теорема М

$$P_n(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \Phi_0($$

$\Phi_0(-x) = -\Phi_0(x),\ \Phi_0(\infty) =$

Геометрична ймовірність: $P(A) = \frac{\text{mes}(d)}{\text{mes}(D)}$ (1D: довжини l/L, 2D: площі S/S_0, 3D: об'єми V/V_0)

Задача про зустріч ($|x-y| \le \tau \le T$): $P = \frac{T^2-(T-\tau)^2}{T^2} = \frac{2\tau}{T} - \left(\frac{\tau}{T}\right)^2$

Задача Бюффона (голка довжиною $2l$ на смуги кроком $2a$): $P = \frac{2l}{\pi a}$

Відхилення відносної ч

Теорема Пуассона (n -

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!}e^-$$

4. Теореми додавання та множення ймовірностей

Тема 4

Теорема додавання: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ (для несумісних $AB = \varnothing \implies P(A) + P(B)$)

Формула включення-виключення: $P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC)$

Умовна ймовірність та теорема множення:

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \iff P(AB) = P(B)P(A \mid B) = P(A)P(B \mid A)$$

Ланцюгове правило для n подій: $P(A_1 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\dots P(A_n|A_1\dots A_{n-1})$

Незалежні події: $P(AB) = P(A)P(B) \iff P(A \mid B) = P(A)$

Настання хоча б однієї події: $P(\ge 1) = 1 - q_1q_2\dots q_n$ • **Рівно одна подія:** $p_1q_2q_3 + q_1p_2q_3 + q_1q_2p_3$

8. Дискретні випадко

Ряд розподілу: $\{(x_i, p_i)$ $\sum_{x_i<x} p_i$

Матсподівання та Дис

$$M[X] = \sum_i x_i p$$

Властивості M і D: $M[C$ $D[C] = 0,\ D[CX] = C^2$

Для незалежних: $M[X$

Для залежних: $D[X \pm$

Моменти: $\mu_1 = 0,\ \mu_2 =$